# 通过移动卷进行升级

## AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
May 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-upgrade/upgrade/upgrade-by-moving-volumes-parent.html on May 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

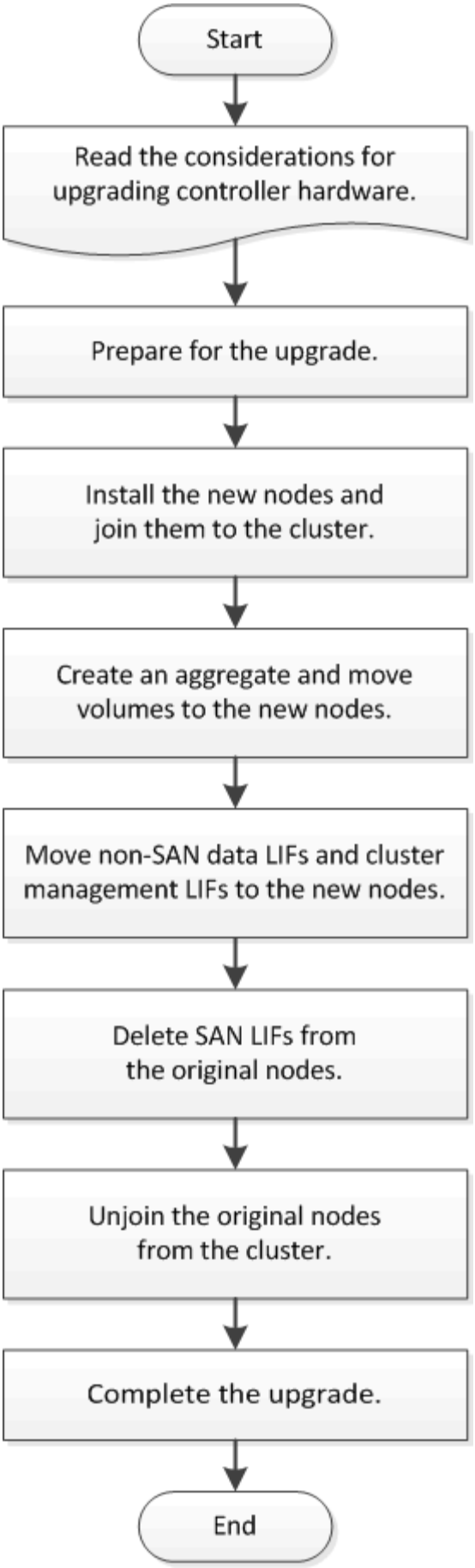
# 目录

通过移动卷进行升级 . . . . . 1
通过移动卷升级控制器硬件 . . . . . 1
移动卷时准备升级 . . . . . 3
安装新节点并将其加入集群 . . . . . 4
创建聚合并将卷移动到新节点 . . . . . 4
将非 SAN 数据 LIF 和集群管理 LIF 移动到新节点 . . . . . 6
移动，删除或创建 SAN LIF . . . . . 7
从集群中取消原始节点的加入 . . . . . 9
完成升级 . . . . . 10

# 通过移动卷进行升级

## 通过移动卷升级控制器硬件

如果要通过移动卷进行升级，请准备原始节点并将新节点加入集群。您可以将卷移动到新节点，配置 LIF 并将原始节点从集群中取消加入。通过移动卷进行升级是一种无中断的操作步骤。


Start
Read the considerations for upgrading controller hardware.
Prepare for the upgrade.
Install the new nodes and join them to the cluster.
Create an aggregate and move volumes to the new nodes.
Move non-SAN data LIFs and cluster management LIFs to the new nodes.
Delete SAN LIFs from the original nodes.
Unjoin the original nodes from the cluster.
Complete the upgrade.
End

步骤

1. 移动卷时准备升级
2. 安装新节点并将其加入集群
3. 创建聚合并将卷移动到新节点
4. 将非 SAN 数据 LIF 和集群管理 LIF 移动到新节点
5. 移动，删除或创建 SAN LIF
6. 从集群中取消原始节点的加入
7. 完成升级

# 移动卷时准备升级

## 在通过移动卷升级控制器硬件之前，必须执行几个准备步骤。

步骤

1. 显示原始节点上的卷：

   ```
   volume show
   ```

   您可以使用命令输出准备要移至新节点的卷列表。

2. 显示并记录原始节点中的许可证信息：

   s系统许可证显示

3. 如果在原始节点上使用存储加密，并且新节点具有已启用加密的磁盘，请确保原始节点的磁盘已正确设置密钥：

   a. 显示有关自加密磁盘（ SED ）的信息：

      s存储加密磁盘 `show`

   b. 如果任何磁盘与非制造安全 ID （非 MSID ）密钥关联，请将其重新密钥为 MSID 密钥：

      s存储加密磁盘修改

4. 如果集群当前采用双节点无交换机配置，请使用您首选的交换机类型将集群迁移到双节点有交换机集群。

   "迁移到使用 Cisco 集群交换机的双节点交换集群"

   "迁移到使用 NetApp CN1610 集群交换机的双节点交换集群"

5. 从每个原始节点发送一条 AutoSupport 消息，以通知技术支持升级：

   ```
   ssystem node AutoSupport invoke -node node_name -type all -message "upgrading
   node_name from platform_original to platform_new"
   ```

# 安装新节点并将其加入集群

## 您必须安装新节点并将其加入集群，以便可以从原始节点移动卷。

通过移动卷升级控制器硬件时，原始节点和新节点必须位于同一集群中。

步骤

1. 安装新节点并将其加入集群：

| 如果集群正在运行 ... | 按照中的说明进行操作 ... |
| --- | --- |
| ONTAP 9.0 或更高版本 | "集群扩展管理" |
| ONTAP 9.0 之前的版本 | "查找适用于您的 Data ONTAP 8 版本的《集群扩展快速指南》" |

# 创建聚合并将卷移动到新节点

## 您至少要在每个新节点上创建一个聚合，以存储要从原始节点移动的卷。您必须为每个卷标识一个聚合，并单独移动每个卷。

必须先初始化数据保护镜像关系，然后才能移动卷。

"查找所需的数据保护操作步骤"。

步骤

1. 在每个新节点上至少创建一个聚合：

   ```
   storage aggregate create -aggregate aggr_name -node new_node_name -diskcount
   integer
   ```

2. 将新聚合添加到要从中移动卷的原始节点上与聚合相同的 SVM 中：

   ```
   Vserver add-aggregates
   ```

   要从中移动卷的新聚合和旧聚合必须位于同一个 SVM 中。

3. 验证新聚合现在是否已分配给与原始节点上的聚合相同的 SVM ：

   ```
   vserver show -vserversvm_name
   ```

4. 显示要从原始节点移至新节点的卷的信息：

   ```
   volume show -vserver svm_name -node original_node_name
   ```

   您应保留命令输出以供日后参考。

   以下示例显示了 "VS1" SVM 和 "node0" 节点上的卷：

```
cluster::> volume show -vserver vs1 -node node0
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs1       clone        aggr1        online     RW         40MB
37.87MB    5%
vs1       vol1         aggr1        online     RW         40MB
37.87MB    5%
vs1       vs1root      aggr1        online     RW         20MB
18.88MB    5%
3 entries were displayed.
```

5. 确定可将给定卷移动到的聚合：

   `volume move target-aggr show -vserver svm_name -volume vol_name`

   以下示例显示，可以将 "VS2" SVM 上的 "user_max_" 卷移动到列出的任何聚合：

```
cluster::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume user_max
Aggregate Name   Available Size  Storage Type
--------------   --------------  ------------
aggr2            467.9GB         FCAL
node12a_aggr3    10.34GB         FCAL
node12a_aggr2    10.36GB         FCAL
node12a_aggr1    10.36GB         FCAL
node12a_aggr4    10.36GB         FCAL
5 entries were displayed
```

6. 对要移动的每个卷运行验证检查，以验证是否可以将其移动到指定聚合：

   `volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination-aggregate destination_aggregate_name -perform-validation-only true`

7. 一次移动一个卷（高级权限级别）：

   `volume move start -vserver svm_name -volume vol_name -destination-aggregate destination_aggr_name -cutover-window integer`

   您不能移动节点根卷（ vol0 ）。可以移动其他卷，包括 SVM 根卷。

8. 显示 `volume move` 操作的结果，以验证卷是否已成功移动：

   `volume move show -vserver svm_name -volume vol_name`

9. 如果多次尝试后， `volume move` 操作未完成最后阶段，请强制完成移动：

```
volume move trigger-cutover -vserver svm_name -volume vol_name -force true
```

强制卷移动操作完成可能会中断客户端对要移动的卷的访问。

10. 验证卷是否已成功移至指定的 SVM 并位于正确的聚合中：

```
volume show -vserver svm_name
```

# 将非 SAN 数据 LIF 和集群管理 LIF 移动到新节点

## 从原始节点移动卷后，必须将非 SAN 数据 LIF 和集群管理 LIF 从原始节点迁移到新节点。

您不能使用 VMware vStorage APIs for Array Integration （ VAAI ）迁移用于副本卸载操作的 LIF 。

步骤

1. 从托管集群 LIF 的节点中，将非 SAN 数据 LIF 的主端口从原始节点更改为新节点：

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-node
new_node_name -home-port  { netport_ifgrp }
```

2. 执行以下操作之一：

| 要迁移的对象 | 然后输入 ... |
|---|---|
| 特定 LIF | `network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -source-node source_node_name -destination-node dest_node_name -destination-port dest_port_name` |
| 所有非 SAN 数据 LIF 和集群管理 LIF | `network interface migrate-all -node node_name` |

以下命令会将 SVM"vs0" 上名为 datalif1 的 LIF 迁移到 "node0b" 上的端口 "e0d"：

```
cluster::> network interface migrate -vserver vs0 -lif datalif1
-destination-node node0b -destination-port e0d
```

以下命令将从当前（本地）节点迁移所有数据和集群管理 LIF：

```
cluster::> network interface migrate-all -node local
```

3. 检查集群管理 LIF 的主节点是否位于原始节点之一： `network interface show -lif cluster_mgmt -fields home-node`
4. 如果集群管理 LIF 的主节点位于某个原始节点上，请完成以下步骤：
   a. 将集群管理 LIF 的主节点切换到一个新节点：

```
network interface modify -vserver cluster_name -lif cluster_mgmt -home-node
new_node_name -home-port  { netport_ifgrp }
```

b. 将集群管理 LIF 迁移到一个新节点：

```
network interface migrate -vserver vserver_name -lif cluster-mgmt
-destination-node new_node_name -destination-port  { netport_ifgrp }
```

# 移动，删除或创建 SAN LIF

## 移动，删除或创建 SAN LIF

根据集群内容和集群环境的不同，您必须移动，删除或创建 SAN LIF ，或者重新创建已删除的 SAN LIF 。

- "移动 SAN LIF 的注意事项"
- "从原始节点中删除不再需要的 SAN LIF"
- "创建新的 SAN LIF 或重新创建已删除的 SAN LIF"

## 移动 SAN LIF 的注意事项

只有在更改集群内容时才需要移动 SAN LIF ，例如，向集群添加节点或从集群中删除节点。移动 LIF 时，您无需重新对 FC 网络结构进行分区，也无需在集群连接的主机与新目标接口之间创建新的 iSCSI 会话。

您可以使用 `network interface modify` 命令移动 SAN LIF 。要移动 SAN LIF ，您必须使 LIF 脱机，将 LIF 移动到其他主节点或端口，然后将其重新联机到新位置。非对称逻辑单元访问（Asymmetric Logical Unit Access ， ALUA ）可在任何 ONTAP SAN 解决方案中提供冗余路径和自动路径选择。因此，当 LIF 脱机进行移动时，不会发生 I/O 中断。主机只需重试，然后将 I/O 移动到另一个 LIF 即可。

在 LIF 移动期间，您可以无中断地执行以下任务：

- 将集群中的一个 HA 对替换为升级后的 HA 对，其方式对访问 LUN 数据的主机是透明的
- 升级目标接口卡
- 将 Storage Virtual Machine （ SVM ）的资源从集群中的一组节点移至同一集群中的另一组节点
- 当主机服务器联机时，您可以将 SAN LUN 移动到新的 HA 对，而不会中断主机服务器对 LUN 数据的访问

有关详细信息，请参见 "SAN LIF 移动" SAN 存储管理 _ 文档中的操作步骤。

## 从原始节点中删除不再需要的 SAN LIF

如果集群位于 SAN 环境中，则必须先从原始节点中删除不再需要的任何 SAN LIF ，然后才能从集群中取消原始节点的连接。

步骤

1. 如果您有 iSCSI 启动程序，请完成以下步骤：

a. 显示当前连接到原始节点上 SVM 的活动启动程序列表，对于每个旧 LIF ，请执行一次： + `iscsi connection show -vserver vserver_name -lif old_lif`

以下示例显示了一个活动启动程序连接到 SVM vs1 的命令输出：

```
cluster::> iscsi connection show -vserver vs1 -lif data2
          Tpgroup        Conn  Local           Remote          TCP Recv
Vserver   Name     TSIH  ID    Address         Address         Size
--------- -------- ----- ----- --------------- --------------- --------
vs1       data         9     1 10.229.226.166  10.229.136.188    131400
```

a. 如果任何启动程序仍登录到原始节点，请从主机计算机注销会话。

2. 显示端口集列表以确定原始节点上的任何 iSCSI 或 FC LIF 是否属于端口集：

```
lun portset show
```

以下示例显示了 `lun portset show` 命令的输出：

```
cluster:> lun portset show
Virtual
Server    Portset      Protocol Port Names              Igroups
--------- ------------ -------- ----------------------- ------------
js11      ps0          mixed    LIF1,                   igroup1
                                LIF2
          ps1          iscsi    LIF3                    igroup2
          ps2          fcp      LIF4                    -
3 entries were displayed.
```

3. 如果原始节点上的任何 iSCSi 或 FC LIF 是端口集的成员，请将其从端口集中删除：

```
lun portset remove -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name
lif_name
```

4. 删除原始节点上的 LIF ：

```
network interface delete -vserver vserver_name -lif lif_name
```

## 创建新的 **SAN LIF** 或重新创建已删除的 **SAN LIF**

根据集群环境要求，您可以决定创建新的 SAN LIF 或重新创建先前在此操作步骤中删除的 SAN LIF 。您可以使用创建或重新创建 SAN LIF "创建网络接口" 使用 OnCommand ® System Manager_ 文档进行集群管理中的操作步骤。

# 从集群中取消原始节点的加入

将卷移至新节点后，您将从集群中取消原始节点的加入。取消加入某个节点后，该节点的配置将被擦除，并且所有磁盘都会初始化。

步骤

1. 在原始节点上禁用高可用性配置： `storage failover modify -node original_node_name -enabled false`
2. 访问高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. 确定具有 epsilon 的节点：

   ```
   cluster show
   ```

   在以下示例中， "node0" 当前持有 epsilon ：

   ```
   cluster::*>
   Node                  Health  Eligibility  Epsilon
   --------------------- ------- ------------ ------------
   node0                 true    true         true
   node1                 true    true         false
   node2                 true    true         false
   node3                 true    true         false
   ```

4. 如果原始节点之一持有 epsilon ，请将 epsilon 移动到其他节点：
   a. 从原始节点中删除 epsilon ： + `cluster modify -node original_node_name -epsilon false`
   b. 将 epsilon 分配给其他节点： + `cluster modify -node new_node_name -epsilon true`
5. 从将保留在集群中的节点中，取消每个原始节点与集群的连接（高级权限级别）：

   ```
   cluster unjoin -node original_node_name
   ```

   系统将显示类似于以下内容的消息：

   ```
   Warning: This command will unjoin node node_name from the cluster. You
            must unjoin the failover partner as well. After the node is
            successfully unjoined, erase its configuration and initialize
   all
            disks by using the "Clean configuration and initialize all
   disks (4)"
            option from the boot menu.
            Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

6. 输入 `y` 以继续。

   未加入的节点将自动重新启动并停留在启动菜单处。

7. 从未加入的节点的启动菜单中，选择选项 * （4） Clean configuration and initialize all disks* 以擦除节点的配置并初始化所有磁盘。

   系统将显示类似于以下内容的消息：

   ```
   Zero disks, reset config and install a new file system?:
   This will erase all the data on the disks, are you sure?:
   ```

8. 在两个提示符处输入 `y` 。
9. 如果集群只剩下两个节点，请为双节点集群配置高可用性：

   ```
   cluster ha modify -configured true
   ```

# 完成升级

要通过移动卷完成操作步骤 升级，您必须配置服务处理器（SP），安装新许可证并设置 AutoSupport 。您可能还需要设置存储或卷加密并配置 FC 或 NCA 端口。

1. 根据需要在新节点上配置 SP：

   ```
   ssystem service-processor network modify
   ```

2. 根据需要在新节点上安装新许可证：

   `s`系统许可证添加

3. 在新节点上设置 AutoSupport：

   `s`系统节点 `AutoSupport modify`

4. 从每个新节点上，向技术支持发送升级后 AutoSupport 消息：

   ```
   ssystem node AutoSupport invoke -node node_name -type all -message "node_name
   successfully up级 从 platform_old 升级到 platform_new"
   ```

5. 使用中的相应操作步骤还原存储或卷加密功能https://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/index.html["使用 CLI 管理加密"^] 内容

   根据您使用的是板载密钥管理还是外部密钥管理，请执行以下过程之一：

   - "`还原板载密钥管理加密密钥` "
   - "`还原外部密钥管理加密密钥` "

6. 如果新节点具有 FC 端口（板载或 FC 适配器上的），板载 CNA 端口或 CNA 卡，请配置 FC 或 CNA 端口

，然后在存储系统提示符处输入以下命令：

```
ssystem node hardware unified-connect modify -node node-name -adapter adapter-name -mode { fc_CNA } -type { target_initiator }
```

"使用 CLI 进行 SAN 管理"

只有当 CNA 适配器脱机时，才能修改 CNA 配置。

7. 如有必要，在新节点上设置无交换机集群。

   "迁移到使用 Cisco 集群交换机的双节点交换集群"

   "迁移到使用 NetApp CN1610 集群交换机的双节点交换集群"

8. 根据需要，通过 NetApp 支持站点停用原始系统，以通知 NetApp 这些系统不再运行，可以从支持数据库中删除：

   a. 登录到 "NetApp 支持" 站点
   b. 单击链接 * 我已安装的系统 * 。
   c. 在 * 已安装系统 * 页面上，以格式输入旧系统的序列号，然后单击 * 执行！ *
   d. 在 " 弃用表单 " 页面上，填写表单并单击 * 提交 * 。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。